辅读学校学生个体状态追踪与课堂支持系统方案

基于 Seewo 课堂视频、评课报告与学生基础资料的 AI 辅助支持原型

方案定位	面向辅读学校课堂的单学生状态追踪、个体化支持建议与具身动作输出系统
当前载体	本地可运行 Web Demo；后续可部署为校内服务器/云服务器 + 教师端页面 + 机器人/屏幕执行端
演示数据	Seewo 导出的课堂视频、评课详情、目标学生匿名化 IEP 与五大领域评估摘要
使用边界	仅做教育支持与教师复核参考，不做医学诊断，不替代教师判断

一句话方案

在 Seewo 已有课堂数据基础上，为每名学生建立可持续更新的个体支持档案；系统分析课堂视频、声音与评课信息，识别学生参与、困惑、注意力下降等状态，并输出屏幕、语音、机器人动作和老师端复核建议。

1. 建设目标

本方案面向辅读学校真实课堂，不以“替代老师管理学生”为目标，而是服务于学生的学习参与和课堂支持。系统通过课堂视频、声音、评课报告与学生基础资料，形成单学生的持续追踪档案，并把分析结果转化为低刺激、可复核、可执行的支持动作。

- 帮助学生：在困惑、跟不上或注意力下降时获得更适合自己的提示方式。
- 帮助老师：快速定位值得复看的课堂片段，减少从整节课视频中人工翻找的成本。
- 帮助学校：把 Seewo 课堂记录进一步沉淀为学生个体发展画像和支持策略库。
- 帮助后续硬件落地：将支持建议标准化为屏幕、语音、机器人动作和教师端提醒。

2. 最终产品载体

教师端 Web 页面	查看单学生课堂状态、关键片段、个体画像、支持建议和复核结果。
学生支持数据库	按学生、课程、时间片段保存状态记录、复核结果、有效提示方式和禁忌刺激。
动作执行接口	输出给屏幕提示、语音播报、小型机器人动作或老师端提醒。
部署形态	第一阶段本地 Demo；第二阶段校内电脑/云服务器；第三阶段接入机器人或互动屏。

3. 数据来源与处理方式

系统优先利用学校已经具备的数据资产，不要求一开始额外安装复杂硬件。当前原型已经围绕 Seewo 数据和校方学生资料建立了可展示链路。

数据类型	来源	进入系统后的作用
课堂视频	Seewo 导出课堂录像	定位目标学生，按 30 秒窗口分析参与、动作变化、成人遮挡等线索。
课堂声音	视频自带音频	估计课堂互动强度，辅助判断学生是否在问答/指令阶段出现停滞。
评课详情	Seewo 评课文档	提供课程主题、课堂节奏、抬头率、参与度、语速等课堂背景。
学生基础资料	IEP、认知、语言沟通、运动等评估	形成个体化支持约束，如一步视觉提示、短句语音、低刺激动作。
老师复核结果	教师在系统中确认/修正	反向更新学生画像，形成更贴合该学生的支持策略。

数据合规边界

演示和对外沟通时仅展示匿名化学生样例，不公开学生姓名、家庭信息、联系方式和原始评估细项。IEP 中的障碍类别只作为教育支持背景，不作为医学诊断输出。

4. 核心功能设计

功能模块	功能说明	当前 Demo 体现
单学生定位	从全景课堂视频中确定目标学生区域，围绕一个学生进行追踪。	已使用目标学生 ROI 和课堂截图建立演示。
课堂切片分析	将 30 多分钟课程切成连续时间窗口，输出每段状态和证据。	已生成 77 个时间窗口和关键复核片段。
状态估计	识别参与、注意力下降、疑似困惑/停滞、成人遮挡不确定等课堂状态。	已在页面展示状态分布和关键片段。
个体画像	结合 IEP 与五大领域资料，形成该学生的支持背景。	已接入认知、语言沟通、运动能力摘要，并预留感知和社会适应字段。
支持策略生成	根据状态和个体画像生成屏幕、语音、机器人动作和老师复核建议。	已输出一步视觉提示、短句语音、慢速动作、安全边界。
长期追踪	每节课生成 session record，累积为 student profile。	当前已展示单节课基线，下一阶段扩展多节课趋势。

5. 系统工作流程

1. 导入 Seewo 课堂视频、音频和评课详情。
2. 选定目标学生，建立匿名 ID 和初始支持档案。
3. 系统按时间窗口分析课堂状态，并筛出值得老师复核的片段。
4. 结合学生 IEP 与五大领域资料，判断更适合该学生的提示方式。
5. 输出屏幕提示、语音提示、机器人动作和老师端提醒。
6. 老师确认、修正或标记不确定，结果进入学生长期追踪数据库。

6. 当前 Demo 成品展示

当前 Demo 已经可以作为对内汇报和校方初步沟通材料。页面分为三栏：左侧为学生画像与数据来源，中间为学生支持结论，右侧为复核与执行建议。



图 1 系统总览：从 Seewo 课堂数据进入单学生状态追踪与执行建议



图 2 个体档案：匿名化 IEP 与五大领域资料进入学生支持画像



图 3 动作建议：个体资料约束屏幕、语音、机器人动作和老师复核

7. 机器人与具身动作结合

本方案中的“具身智能”不只体现在识别状态，而是体现在系统把学生状态和个体资料转化为可执行动作，并约束动作的强度、安全边界和执行对象。

输出端	动作示例	设计原则
屏幕端	只保留当前一步、弱化无关信息、局部高亮任务目标。	降低认知负荷，不制造额外干扰。
语音端	使用短句提示，如“没关系，我们先看第一步”。	避免长指令和连续追问。
机器人端	慢速转向屏幕、轻微点头、保持距离、不突然靠近。	低刺激、非接触、老师在环确认。
教师端	提醒老师复核关键片段，标记符合观察/需要修正/不确定。	最终判断权保留给老师。

8. 模型与训练路线

由于真实辅读学校数据样本少、视频清晰度有限，第一阶段不追求训练大模型，而是采用轻量可落地路线：先用视频切片、运动线索、音频活动、评课信息和个体档案形成弱标签，再通过老师复核逐步修正。

- 短期：基于启发式特征和轻量模型，完成关键片段筛选和状态初判。
- 中期：积累多节课复核结果，训练学生级/班级级状态分类 baseline。
- 长期：引入多模态模型或 VLA/VLM 能力，用于更复杂的课堂场景理解和动作策略生成。
- 算力：本地电脑可完成 demo 推理、特征提取和小模型训练；云服务器主要用于批量视频处理、多学生数据管理和后续模型微调。

9. 硬件与部署需求

阶段	硬件/环境	说明
Demo 阶段	普通 Windows 电脑 + Seewo 导出视频	用于展示页面、视频分析结果和个体化动作建议。
试点阶段	校内电脑或云服务器 + 数据库 + 教师端浏览器	用于处理多节课数据、保存学生档案和老师复核记录。
互动阶段	互动屏/平板/小型机器人/音箱	用于执行低刺激提示动作，暂不主动接触学生。
扩展阶段	GPU 云服务器	用于批量视频处理、多模态模型训练和更复杂的个体化策略学习。

10. 阶段性交付规划

阶段	交付内容	验收标准
第一阶段：可展示 Demo	单学生课堂视频分析、IEP/五大领域接入、动作建议页面。	能向经理和校方说明系统价值，完成一名学生一节课的追踪样例。
第二阶段：多节课追踪	同一学生多节课记录、趋势对比、支持策略变化。	能回答学生是否进步、是否更稳定、哪类提示更有效。
第三阶段：教师复核闭环	教师标注入口、复核结果入库、自动更新学生画像。	能形成可训练数据集和个体化支持策略库。
第四阶段：机器人/屏幕联动	将动作建议输出到屏幕、语音或机器人 mock 接口。	能展示从感知到动作执行的具身智能闭环。

11. 对学校的实际价值

- 对学生：获得更适合自身能力特点的课堂提示，减少因听不懂、跟不上而被误判为不配合。
- 对老师：从整节课视频中快速定位关键片段，形成可复盘、可校正的观察记录。
- 对学校：把已有 Seewo 数据转化为学生长期发展档案，而不是只停留在课堂评课报表。
- 对后续项目：为机器人、互动屏和多模态模型训练提供真实业务闭环与数据基础。

当前版本结论

本系统当前已经具备“单学生课堂追踪 + 个体档案接入 + 动作建议输出”的最小可展示闭环。下一阶段重点不是继续堆功能，而是围绕同一学生导入多节课数据，验证系统能否稳定形成长期画像和有效支持策略。